บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org

แบตเตอรี่ 16 kWh / 314 Ah คืออะไร?

อธิบายแบบเข้าใจง่าย พร้อมสูตรคำนวณ

1 แบตเตอรี่ 1 ก้อน ข้างในคือ "เซลล์" เล็ก ๆ 16 ก้อน

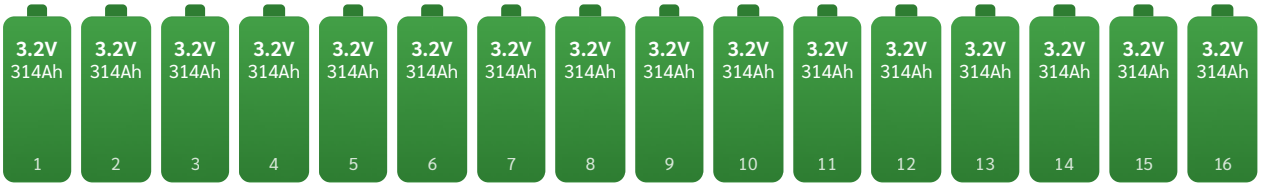
แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต (LiFePO4) ข้างในมีเซลล์ก้อนเล็กเรียงอยู่ 16 ก้อน แต่ละก้อนมีค่าสำคัญ 2 ค่า

⚡ แรงดัน (V)
3.2 โวลต์
เหมือน "แรงดันน้ำ"

🪣 ความจุ (Ah)
314 แอมป์-ชั่วโมง
เหมือน "ขนาดถังน้ำ"

2 ต่อเรียงกัน 16 ก้อน → ได้ 51.2 โวลต์

นำเซลล์มาต่อแบบ **อนุกรม** (หัวต่อท้ายเป็นแถว) แรงดันจะบวกรวมกัน



16 ก้อน ต่ออนุกรม = 51.2 V (เรียกกันว่า "ระบบ 48V")

แรงดันรวม = 16 × 3.2 V = **51.2 V**

💡 ความจุยังคงเป็น **314 Ah** เท่ากับเซลล์ก้อนเดียว เพราะไม่ได้ต่อขนาน เหมือนวางถังน้ำซ้อนกันเป็นแนวตั้ง แรงดันสูงขึ้น แต่ขนาดถังเท่าเดิม

3 เก็บพลังงานได้เท่าไร? → 16 kWh

พลังงาน (Wh) = แรงดัน (V) × ความจุ (Ah)
51.2 × 314 = 16,077 Wh ≈ 16 kWh



≈ 16 หน่วยไฟ
1 kWh = ไฟ 1 หน่วย แบบเดียวกับในบิลค่าไฟ

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org

4 ใช้ได้จริงไม่ถึง 16 หน่วยเต็ม

ผู้ผลิตกันไฟส่วนหนึ่งไว้ ไม่ให้ใช้จนหมด เพื่อยืดอายุแบตเตอรี่ เรียกว่า **DoD** (ระดับการคายประจุ)

ไฟที่ใช้ได้จริง = 16 × DoD

ตัวอย่าง DoD 90%: 16 × 0.9 = 14.4 หน่วย



DoD ที่ผู้ผลิตกำหนด	ไฟที่ใช้ได้จริง
90%	≈ 14.4 หน่วย
95%	≈ 15.3 หน่วย
100%	16 หน่วย

5 ใช้ได้กี่ชั่วโมง?

ชั่วโมงที่ใช้ได้ = ไฟที่ใช้ได้ (kWh) ÷ กำลังไฟเครื่องใช้ (kW)

เครื่องใช้ไฟฟ้า (ตัวอย่าง)	กำลังไฟ	คำนวณ	ใช้ได้ประมาณ
❄️ แอร์ 12,000 BTU 1 เครื่อง	1 kW	14.4 ÷ 1	**14 ชั่วโมง**
❄️❄️ แอร์ 12,000 BTU 2 เครื่อง	2 kW	14.4 ÷ 2	**7 ชั่วโมง**
🧊 ตู้เย็น + 💡 ไฟ + 📺 ทีวี	0.5 kW	14.4 ÷ 0.5	**29 ชั่วโมง**

ตัวเลขเป็นค่าประมาณ (DoD 90%) ไฟที่ใช้จริงขึ้นกับรุ่นเครื่องใช้ไฟฟ้า (อินเวอร์เตอร์หรือไม่) และอุณหภูมิที่ตั้งไว้

⭐ สรุปในบรรทัดเดียว

3.2 V × 16 ก้อน → 51.2 V → 51.2 V × 314 Ah → ≈ 16 kWh → ใช้จริง 14–16 หน่วย